



Guía 6 – cardinalidad

Definición 1. Sean A, B dos conjuntos. Si existe $f: A \rightarrow B$ biyectiva, se dice que A y B son **equinumerosos**. Se denota $A \approx B$.

Teorema 1. $\approx$ es una relación de equivalencia.

1. Conjuntos Finitos y Principio de Palomar

Definición 2. Un conjunto A se llama finito si existe $n \in \mathbb{N}$ tal que $A \approx \{0, 1, \dots, n-1\}$. En ese caso, n se llama el tamaño de A , $|A| = n$.

Teorema 2. Sean A, B dos conjuntos finitos equinumerosos y $f: A \rightarrow B$. Si f es inyectiva o sobreyectiva, entonces es biyectiva.

Teorema 3 (Principio de Palomar). Sean A, B dos conjuntos finitos tales que $|A| > |B|$. Entonces, no existe $f: A \rightarrow B$ inyectiva.

Los siguientes problemas los vimos en clases.

1.1. Problemas de las clases

Problema 1 Demuestre que existe la misma cantidad de maneras dividir n piedras en montones de modos que

- a) hay 3 montones de tamaño igual;
- b) hay por lo menos un montón cuyo tamaño es un múltiplo de 3.

El orden en los montones no es importante, solo importan los tamaños de los montones y en qué cantidad están presentes.

Problema 2 Demuestra que en cualquier grupo finito de personas siempre habrá dos personas que hayan dado el mismo número de apretones de mano dentro del grupo.

Problema 3 En un curso hay 33 alumnos. A cada alumno se le preguntó cuántos compañeros del curso tienen su mismo primer nombre y cuántos tienen su mismo primer apellido. Resultó que entre los números mencionados aparecieron todos los enteros del 0 al 10, inclusive. Demuestre que en la clase hay dos alumnos con el mismo primer nombre y el mismo primer apellido.

1.2. Problemas adicionales

Problema 4 Sea $n > 1$ un número natural par pero no divisible por 4. Demuestre que n tiene el mismo número de divisores pares que impares.

Problema 5 Demuestre que la ecuación

$$x_1 + x_2 + \dots + x_{10} = 20$$



tiene el mismo número de soluciones en números naturales que el número de las secuencias binarias de largo 29 con 20 unos.

Problema 6 Demuestre que no se puede colocar 33 caballos al tablero de ajedrez de manera que no se ataquen entre sí.

Problema 7 a) Sea α un número real y $N \geq 1$ un número natural. Demuestre que existen $n \in \{1, 2, \dots, N\}$ y $m \in \mathbb{Z}$ tales que:

$$\left| \alpha - \frac{m}{n} \right| \leq \frac{1}{nN}.$$

b) deduce que para todo $\alpha \in \mathbb{R}$ existe infinito número de pares $(m, n) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}, n \geq 1$ tales que

$$\left| \alpha - \frac{m}{n} \right| \leq \frac{1}{n^2}.$$

Problema 8 ¿Cuál es el mayor número de casillas que se pueden colorear en un tablero de 6×6 de modo que no haya dos casillas coloreadas que se toquen entre sí (ni siquiera en un solo punto)?

Problema 9 Se dan 12 números distintos de dos cifras. Demuestre que entre ellos se pueden elegir dos números cuya diferencia sea un número de dos cifras formado por dos dígitos iguales.

2. Teorema Cantor–Bernstein

Definición 3. Sean A, B dos conjuntos. Entonces, $A \preceq B$ si existe $f: A \rightarrow B$ inyectiva.

Teorema 4. Sean A, B dos conjuntos. Si $A \preceq B, B \preceq A$, entonces $A \approx B$.

Problema 10 En ese problema, vamos a deducir el teorema de Cantor–Bernstein a partir del siguiente teorema:

Teorema 5 (Knaster–Tarski). Sea A un conjunto y $\phi: \mathcal{P}(A) \rightarrow \mathcal{P}(A)$ tal que $S_1 \subseteq S_2 \implies \phi(S_1) \subseteq \phi(S_2)$ para todo $S_1, S_2 \in \mathcal{P}(A)$. Entonces, existe $S \in \mathcal{P}(A)$ tal que

$$\phi(S) = S.$$

En efecto, sean A, B dos conjuntos tales que existen funciones $f: A \rightarrow B, g: B \rightarrow A$ inyectivas.

a) Define $\phi: \mathcal{P}(A) \rightarrow \mathcal{P}(A)$:

$$\phi(X) = A \setminus g(B \setminus f(X)), \quad X \subseteq A.$$

Demuestre que $X_1 \subseteq X_2 \implies \phi(X_1) \subseteq \phi(X_2)$ para todo $X_1, X_2 \in \mathcal{P}(A)$.



b) Por el teorema de Knaster-Tarski, existe $X \subseteq A$ tal que $X = \phi(X) = A \setminus g(B \setminus f(X))$. Es decir, conjuntos X y $\hat{X} = g(B \setminus f(X))$ son disjuntos y su unión es igual a A . Define $h: A \rightarrow B$ por

$$h(x) = \begin{cases} f(x) & x \in X \\ g^{-1}(x) & x \in g(B \setminus f(X)). \end{cases}$$

Demuestre que h es biyectiva.

Problema 11 Demuestre el teorema de Knaster-Tarski.

Problema 12 Demuestre que es posible dividir un cuadrado en dos partes de tal manera que, utilizando figuras semejantes a estas partes, se pueda formar un círculo.

3. Conjuntos enumerables

Definición 4. Sea A un conjunto. Se dice que A es enumerable si $A \approx \mathbb{N}$.

Proposición 1. $\mathbb{N} \preceq A$ para todo conjunto infinito A .

Por lo tanto, todo subconjunto infinito de un conjunto enumerable es enumerable.

Por lo tanto, todo conjunto $A \preceq \mathbb{N}$ es finito o enumerable.

Proposición 2. Conjuntos $\mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{N} \times \mathbb{N}$ son enumerables.

Teorema 6. a) Sean A, B dos conjuntos enumerables. Entonces, $A \times B$ es enumerable.

b) Sea $\{A_n\}_{n=0}^{\infty}$ una secuencia infinita de conjuntos finitos o enumerables. Entonces

$$\bigcup_{n=0}^{\infty} A_n$$

es finito o enumerable.

Corolario 1. Sea A un conjunto. Define por inducción:

$$A^0 = \{\emptyset\}, \quad A^1 = A,$$

$$A^n = A^{n-1} \times A \quad n \geq 2.$$

Luego, define:

$$A^* = A^0 \cup A^1 \cup A^2 \dots \cup A^n \cup \dots$$

Si $A \neq \emptyset$ es finito o enumerable, entonces A^* es enumerable.



Problema 13 Sea X un conjunto de círculos (con sus interiores) disjuntos, todos de radio positivo. Entonces, X es finito o enumerable.

Problema 14 Un ocho es una figura que consiste de dos circunferencias que se tocan exteriormente (ambas circunferencias son de radio positivo).

En el plano han dibujado algunos ochos disjuntos. Demuestre que el conjunto de estos ochos es finito o enumerable.

Problema 15 Sea A un conjunto infinito y B un conjunto finito o enumerable. Demuestre que $A \cup B \approx A$.

Problema 16 Sea A un conjunto infinito y no enumerable, y B un conjunto finito o enumerable. Demuestre que $A \approx A \setminus B$.

Problema 17 Un máximo local estricto de una función $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ es un número $x \in \mathbb{R}$ tal que existe $\varepsilon > 0$ tal que $f(x) > f(y)$ para todo $y \in (x - \varepsilon, x + \varepsilon) \setminus \{x\}$.

Demuestre que el conjunto de los máximos locales estrictos de cualquier función $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ es finito o enumerable.

4. Operaciones y cardinalidad

Definición 5. Sean A, B dos conjuntos. El conjunto de todas las funciones $f: A \rightarrow B$ se denota como B^A .

Proposición 3. Sean A, B, A_1, B_1 cuatro conjuntos tales que

$$A \approx A_1, \quad B \approx B_1.$$

Entonces,

$$A \times B \approx A_1 \times B_1, \quad B^A \approx B_1^{A_1}.$$

Problema 18 Demuestre la proposición 3.

Problema 19 Demuestre que $(A^B)^C \approx A^{B \times C}$ para todo conjunto C .

5. Conjuntos equinumerosos con $\mathbb{R}$

Teorema 7 (Cantor). $A \not\approx \mathcal{P}(A)$ para todo conjunto A .

Demostración. Mostramos que toda $f: A \rightarrow \mathcal{P}(A)$ no es sobreyectiva. Definimos $Z \subseteq A$ tal que $Z \neq f(a)$ para todo $a \in A$. A saber, para un elemento $a \in A$, uno define si a está en Z en la siguiente manera: si $a \in f(a)$, no ponemos a en Z , y si $a \notin f(a)$, sí ponemos a en Z . Eso nos asegura que $Z \neq f(a)$. $\square$

Proposición 4. $\mathcal{P}(\mathbb{N}) \approx \{0, 1\}^{\mathbb{N}} \approx \mathbb{R} \approx (a, b)$ para todo número real a, b , $a < b$. En particular, todos estos conjuntos no son enumerables por el teorema de Cantor.

Proposición 5. $\mathbb{R}^2 \approx \mathbb{R}$. Por lo tanto, $\mathbb{R}^n \approx \mathbb{R}$ para todo número natural $n \geq 1$.



Proposición 6. $\mathbb{R}^{\mathbb{N}} \approx \mathbb{R}$.

Problema 20 Demuestre que el conjunto de las esferas en $\mathbb{R}^3$ es equinumeroso con $\mathbb{R}$.

Problema 21 Sea A un conjunto enumerable, y B un conjunto equinumeroso con $\mathbb{R}$. Demuestre que $B \setminus A \approx \mathbb{R}$.

Problema 22 Demuestre que el conjunto de los polígonos en el plano es equinumeroso con $\mathbb{R}$.

Problema 23 Para todo $\alpha \in \mathbb{R}$ está definido el conjunto $S_\alpha \approx \mathbb{R}$. Demuestre que

$$\bigcup_{\alpha \in \mathbb{R}} S_\alpha \approx \mathbb{R}.$$

Problema 24 Sea $\mathcal{F} \subseteq \mathcal{P}(\mathbb{N})$ una familia infinita de subconjuntos de $\mathbb{N}$ tal que $X \cap Y$ es finito para todo $X, Y \in \mathcal{F}$. ¿Puede $\mathcal{F}$ ser no-enumerable?

Problema 25 Demuestre que el conjunto de todas las funciones $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ no es equinumeroso con $\mathbb{R}$.

Problema 26 Demuestre que el conjunto de las funciones $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$

- a) continuas
 - b) crecientes
- es equinumeroso con $\mathbb{R}$.

Problema 27 Un subconjunto $X \subseteq \mathbb{R}$ se llama **cerrado** si para toda secuencia infinita $x_0, x_1, x_2, \dots \in X$, si esta secuencia tiene límite, este límite está en X . Un conjunto cerrado se llama **perfecto** si X no posee puntos aislados, es decir, si para todo $x \in X$ y todo $\varepsilon > 0$ existe un punto $x' \in X, x' \neq x$ tal que $|x - x'| \leq \varepsilon$.

Sea X un conjunto perfecto no vacío.

a) Demuestre que para toda palabra binaria finita $w \in \{0, 1\}^*$ uno puede asignar un intervalo cerrado C_w del largo no más que 2^{-n} , donde n es largo de w , de modo que:

- $C_w \cap X$ es infinito para todo $w \in \{0, 1\}^*$;
- $C_w \supseteq C_{w0}, C_w \supseteq C_{w1}$, y $C_{w0} \cap C_{w1} = \emptyset$ para todo $w \in \{0, 1\}^*$

b) deduce que $X \approx \mathbb{R}$.



A. Algunas soluciones y hints

Problema 4 Sea $n > 1$ un número natural par pero no divisible por 4. Demuestre que n tiene el mismo número de divisores pares que impares.

Hint. El mapeo:

$$x \mapsto n/x$$

establece una función biyectiva entre dos conjuntos. $\square$

Problema 5 Demuestre que la ecuación

$$x_1 + x_2 + \dots + x_{10} = 20$$

tiene el mismo número de soluciones en números naturales que el número de las secuencias binarias de largo 29 con 20 unos.

Solución. Considere la función del conjunto de las soluciones naturales a la ecuación en conjunto de las secuencias binarias de largo 29, dada por:

$$(x_1, \dots, x_{10}) \mapsto \underbrace{11\dots 10}_{x_1} \underbrace{11\dots 10}_{x_2} \dots 0 \underbrace{11\dots 1}_{x_{10}}.$$

Toda imagen de esta función tiene $x_1 + \dots + x_{10} = 20$ unos y 9 ceros. Más encima, toda secuencia de 20 unos y 9 ceros tiene exactamente una preimagen. En efecto, toda secuencia w así tiene 9 ceros que dividen de manera única la secuencia en 10 bloques de 1s (algunos pueden ser vacíos). Los largos de estos bloques definen la única preimagen de w . $\square$

Problema 6 Demuestre que no se puede colocar 33 caballos al tablero de ajedrez de manera que no se ataquen entre sí.

Hint. Parte las 64 casillas en pares donde se puede poner solo un caballo, y use el principio de palomar. $\square$

Problema 7

a) Sea α un número real y $N \geq 1$ un número natural. Demuestre que existen $n \in \{1, 2, \dots, N\}$ y $m \in \mathbb{Z}$ tales que:

$$\left| \alpha - \frac{m}{n} \right| \leq \frac{1}{nN}.$$

b) deduce que para todo $\alpha \in \mathbb{R}$ existe infinito número de pares $(m, n) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}, n \geq 1$ tales que

$$\left| \alpha - \frac{m}{n} \right| \leq \frac{1}{n^2}.$$



Hint de a). Use el principio de palomar para mostrar que existen dos distintos $i, j \in \{0, 1, \dots, N\}$ tales que

$$|\{i\alpha\} - \{j\alpha\}| \leq 1/N.$$

Aquí $\{x\}$ se refiere a la parte fraccionaria del número x .

□

Problema 11 Demuestre el teorema de Knaster-Tarski.

Hint. Considere la unión de todo $S \subseteq A$ tal que $S \subseteq \phi(S)$.

□

Problema 12 Demuestre que es posible dividir un cuadrado en dos partes de tal manera que, utilizando figuras semejantes a estas partes, se pueda formar un círculo.

Hint. Sea A un círculo y B un cuadrado. Considere dos semejanzas f, g tales que $f(A) \subseteq B, g(B) \subseteq A$. Encuentre, del mismo modo que en el Problema 10a, el conjunto $X \subseteq A$ tal que X y $g(Y \setminus f(X))$ son disjuntos y su unión es A .

□

Problema 13 Sea X un conjunto de círculos (con sus interiores) disjuntos, todos de radio positivo. Entonces, X es finito o enumerable.

Hint. Demuestre que $X \preceq \mathbb{Q}^2$

□

Problema 14 Un ocho es una figura que consiste de dos circunferencias que se tocan exteriormente (ambas circunferencias son de radio positivo).

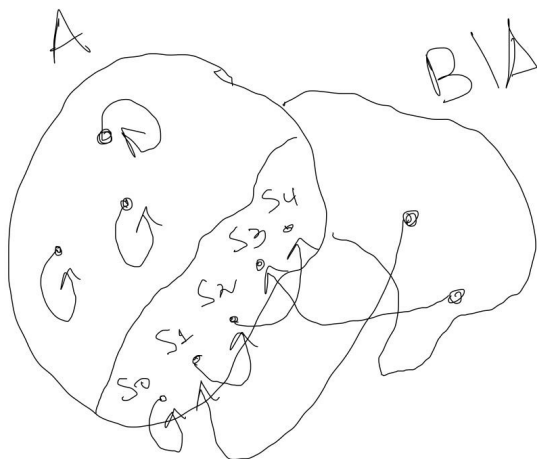
En el plano han dibujado algunos ochos disjuntos. Demuestre que el conjunto de estos ochos es finito o enumerable.

Hint. Asigne a todo ocho un par de puntos con coordenadas racionales (uno dentro de la primera circunferencia, y otro dentro de la segunda).

□

Problema 15 Sea A un conjunto infinito y B un conjunto finito o enumerable. Demuestre que $A \cup B \approx A$.

Demostración. Basta mostrar que $A \cup B \preceq A$. Sea $S = \{s_0, s_1, s_2, \dots\}$ un subconjunto enumerable de A . Definimos una función inyectiva de $A \cup B$ en A . Mapeamos elementos de $A \setminus S$ en sí mismos, y s_i al s_{2i} para todo natural $i \geq 0$. Los elementos $B \setminus A$ se puede mapear en la manera inyectiva en los elementos de S con índices impares – su conjunto es enumerable y todavía no ha recibido ningún pre-imagen; $B \setminus A$ es finito o enumerable como subconjunto de B .



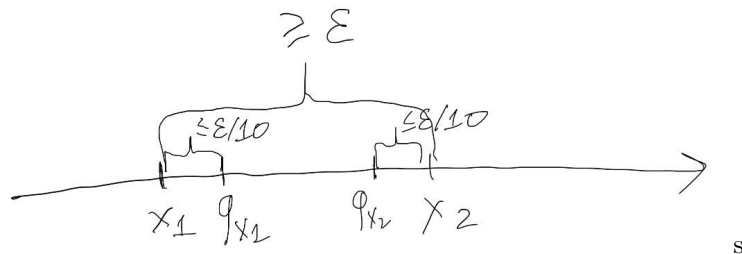
□

Problema 17 Un máximo local estricto de una función $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ es un número $x \in \mathbb{R}$ tal que existe $\varepsilon > 0$ tal que $f(x) > f(y)$ para todo $y \in (x - \varepsilon, x + \varepsilon) \setminus \{x\}$.

Demuestre que el conjunto de los máximos locales estrictos de cualquier función $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ es finito o enumerable.

Demostración. Decimos que $x \in \mathbb{R}$ es un ε -máximo si el valor de f en x es estrictamente más grande que en cualquier otro punto del intervalo $(x - \varepsilon, x + \varepsilon)$. Por definición, todo máximo local estricto de f es un ε -máximo para algún $\varepsilon > 0$.

Observe que cualquier dos ε -máxima tienen distancia por lo menos ε entre sí (si no fuera así, uno no podría comparar sus valores). Entonces, para todo $\varepsilon > 0$, el conjunto M_ε de todos los ε -máxima es finito o enumerable. Efectivamente, tenemos $M_\varepsilon \preceq \mathbb{Q}$ ya que a todo $x \in M_\varepsilon$ uno puede asignar un número racional q_x que sea $\frac{\varepsilon}{10}$ -cerca a x — así, un mismo número racional no puede ser asignado a dos distintos ε -máxima x_1, x_2 ya que la distancia entre x_1, x_2 es a lo menos ε .



Nos falta notar que el conjunto M de todas las máximos locales estrictos de f es igual a la unión:

$$M = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} M_{1/n}.$$



y, como una unión de una secuencia de conjuntos finitos o enumerables, es finito o enumerable. Efectivamente, todo $x \in M$ es un ε -máximo para algún $\varepsilon > 0$, y por lo tanto es $(1/n)$ -máximo para n tal que $1/n \leq \varepsilon$. $\square$

Problema 19 Demuestre que $(A^B)^C \approx A^{B \times C}$ para todo conjunto C .

Hint. La función $f: B \times C \rightarrow A$ se puede ver como la función

$$c \mapsto f_c \in A^B, \quad c \in C$$

donde

$$f_c: B \rightarrow A, \quad f_c(b) = f(b, c).$$

$\square$

Problema 20 Demuestre que el conjunto de las esferas en $\mathbb{R}^3$ es equinumeroso con $\mathbb{R}$.

Hint. Demuestre $\mathbb{R} \preceq \mathcal{E} \preceq \mathbb{R}^4$, donde $\mathcal{E}$ es el conjunto de las esferas. $\square$

Problema 21 Sea A un conjunto enumerable, y B un conjunto equinumeroso con $\mathbb{R}$. Demuestre que $B \setminus A \approx \mathbb{R}$.

Demostración. Ya que $B \setminus A \subseteq B \approx \mathbb{R}$, tenemos $B \setminus A \preceq \mathbb{R}$. Nos falta mostrar que $\mathbb{R} \preceq B \setminus A$.

En el problema, uno puede asumir que $A \subseteq B$. En efecto, se puede reemplazar A por $A' = A \cap B$. Eso no cambia la diferencia:

$$B \setminus A' = B \setminus A$$

y A' todavía es enumerable (o incluso finito) como un subconjunto de A .

Luego, se puede asumir que $B = \mathbb{R}^2$. Efectivamente, $B \approx \mathbb{R} \approx \mathbb{R}^2$. Entonces, existe $f: B \rightarrow \mathbb{R}^2$ biyectiva. Bajo f , el conjunto A va al subconjunto $f(A) \subseteq \mathbb{R}^2$ equinumeroso con A , es decir, finito o enumerable. Entonces, bajo f , el conjunto $B \setminus A$ va al complemento de $f(A)$, es decir, a $\mathbb{R}^2 \setminus f(A)$. Entonces, $B \setminus A \approx \mathbb{R}^2 \setminus f(A)$.

Por lo tanto, basta ver que $\mathbb{R} \preceq \mathbb{R}^2 \setminus A$ para todo subconjunto $A \subseteq \mathbb{R}^2$ finito o enumerable. Sea $l_x \subseteq \mathbb{R}^2$ una recta que de todos los puntos con la primera coordenada $x \in \mathbb{R}$. Observe que $l_x \approx \mathbb{R}$. Por lo tanto, no puede ser que todos los puntos de l_x pertenecen a A (si fuera así, l_x sería un subconjunto de A y A no sería enumerable). Entonces, para todo $x \in \mathbb{R}$, existe un punto $p_x \in l_x$ que no pertenezca a A . La función

$$x \mapsto p_x, \quad x \in \mathbb{R}$$

es una función inyectiva de $\mathbb{R}$ en $\mathbb{R}^2 \setminus A$ (distintos números van a los puntos con distintas primeras coordenadas). $\square$



Problema 22 Demuestre que el conjunto de los polígonos en el plano es equinumeroso con $\mathbb{R}$.

Hint. Por ejemplo, el conjunto de los polígonos uno puede mapear en la manera inyectiva en $\mathbb{R}^{\mathbb{N}} \approx \mathbb{R}$ (el número de vértices + sus coordenadas + infinito número de 0s).

□

Problema 23 Para todo $\alpha \in \mathbb{R}$ está definido el conjunto $S_\alpha \approx \mathbb{R}$. Demuestre que

$$\bigcup_{\alpha \in \mathbb{R}} S_\alpha \approx \mathbb{R}.$$

Hint. Use $\mathbb{R}^2 \approx \mathbb{R}$.

□

Problema 26 Demuestre que el conjunto de las funciones $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$

- a) continuas
 - b) crecientes
- es equinumeroso con $\mathbb{R}$.

Hint. Para a), sea $Cont$ el conjunto de $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ continuas. Muestre que $Cont \preceq \mathbb{R}^{\mathbb{Q}} \approx \mathbb{R}^{\mathbb{N}} \approx \mathbb{R}$. Para eso, nota que toda $f \in Cont$ está definida en la manera única por sus valores en números racionales, por continuidad. Entonces, la función $f \mapsto (f|_{\mathbb{Q}}) \in \mathbb{R}^{\mathbb{Q}}$ es inyectiva de $Cont$ en $\mathbb{R}^{\mathbb{Q}}$.

Para b), hay que usar la misma idea con el hecho que la cantidad de los puntos de discontinuidad es finita o enumerable. Para definir una f creciente unicamente, basta saber sus valores en puntos racionales, más sus puntos de discontinuidad y sus valores en estos puntos.

□

Problema 27 Un subconjunto $X \subseteq \mathbb{R}$ se llama **cerrado** si para toda secuencia infinita $x_0, x_1, x_2, \dots \in X$, si esta secuencia tiene límite, este límite está en X . Un conjunto cerrado se llama **perfecto** si X no posee puntos aislados, es decir, si para todo $x \in X$ y todo $\varepsilon > 0$ existe un punto $x' \in X, x' \neq x$ tal que $|x - x'| \leq \varepsilon$.

Sea X un conjunto perfecto no vacío.

a) Demuestre que para toda palabra binaria finita $w \in \{0, 1\}^*$ uno puede asignar un intervalo cerrado C_w del largo no más que 2^{-n} , donde n es largo de w , de modo que:

- $C_w \cap X$ es infinito para todo $w \in \{0, 1\}^*$;
- $C_w \supseteq C_{w0}, C_w \supseteq C_{w1}$, y $C_{w0} \cap C_{w1} = \emptyset$ para todo $w \in \{0, 1\}^*$

b) deduce que $X \approx \mathbb{R}$.



Hint. Para a), el punto crucial es notar que arbitrariamente cerca a todo punto $x \in X$ hay infinito número de puntos de X . Después, uno puede construir los intervalos C_w por inducción. Dado C_w , basta con elegir dos disintos puntos $a, b \in X$ dentro de C_w y rodearlos con dos pequeños intervalos disjuntos C_{w0}, C_{w1} .

La idea de b) es establecer que $\{0, 1\}^{\mathbb{N}} \preceq X$, mapeando cada $\alpha \in \{0, 1\}^{\mathbb{N}}$ al único punto en la intersección:

$$\bigcap_{n=1}^{\infty} C_{\alpha_0 \dots \alpha_{n-1}}$$

□